CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE P4-P5
ASPECTS ONDULATOIRE ET CORPUSCULAIRE DE LA LUMIÈRE – DUALITÉ ONDE-CORPUSCULE

Correction de l'exercice 1 : La dualité onde-corpuscule

1) Aspect ondulatoire : diffraction, interférences (fentes d'Young). Aspect corpusculaire : effet photoélectrique.

2) La lumière (et toute particule) se comporte tantôt comme une onde, tantôt comme un ensemble de corpuscules ; les deux aspects sont complémentaires.

3) $\lambda = \dfrac{h}{p} = \dfrac{h}{mv}$: λ longueur d'onde (m), h constante de Planck (J.s), p quantité de mouvement (kg.m/s), m masse (kg), v vitesse (m/s).

4) $\lambda = \dfrac{6{,}62 \times 10^{-34}}{9{,}1 \times 10^{-31} \times 10^{6}} \approx 7{,}3 \times 10^{-10}$ m (0,73 nm).

5) L'expérience de diffraction des électrons de **Davisson et Germer** (1927).

Correction de l'exercice 2 : Modèle ondulatoire de la lumière

1) 480 nm : **bleu** ; 590 nm : **jaune** ; 660 nm : **rouge**.

2) a) $\lambda = \dfrac{C}{\nu} = \dfrac{3 \times 10^{8}}{1{,}18 \times 10^{15}} \approx 2{,}54 \times 10^{-7}$ m $= 254$ nm.
b) $\lambda < 400$ nm : domaine de l'**ultraviolet** (UV).

Correction de l'exercice 3 : Diffraction par une fente

1) Une tache centrale brillante, large, entourée de taches plus petites et moins lumineuses séparées par des zones sombres : c'est la **diffraction**.

2) La figure s'étale perpendiculairement à la fente.

3) $\theta = \dfrac{633 \times 10^{-9}}{0{,}1 \times 10^{-3}} = 6{,}33 \times 10^{-3}$ rad ; $L = 2 \times 2 \times 6{,}33 \times 10^{-3} \approx 2{,}5 \times 10^{-2}$ m $= 2{,}5$ cm.

4) Elle diminue : $\theta = \lambda / a$ est inversement proportionnel à a ; la diffraction est moins marquée avec une fente plus large.

Correction de l'exercice 4 : Le spectre électromagnétique

1) Rayons γ < rayons X < ultraviolets < visible < infrarouges < micro-ondes < ondes radio.

2) $f = \dfrac{c}{\lambda} = \dfrac{3 \times 10^{8}}{3} = 10^{8}$ Hz $= 100$ MHz.

3) $W_X = \dfrac{hc}{\lambda} = \dfrac{6{,}62 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^{8}}{0{,}1 \times 10^{-9}} \approx 2 \times 10^{-15}$ J ; visible : $\approx 3{,}97 \times 10^{-19}$ J. Le photon X est environ **5 000 fois** plus énergétique.

4) Leurs photons, très énergétiques, peuvent détruire ou modifier les molécules des cellules (brûlures, cataracte, cancers de la peau).

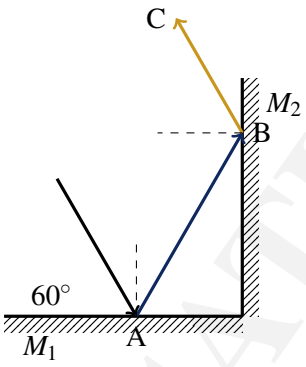
Correction de l'exercice 5 : Deux miroirs perpendiculaires

1) L'angle d'incidence est mesuré par rapport à la normale : $i_1 = 90° - 60° = 30°$.

2) Le rayon réfléchi AB fait un angle de réflexion de 30° avec la normale en A, donc 60° avec (M_1), et se dirige vers (M_2).

3) Dans le triangle formé par A, B et le sommet O de l'angle droit : $\widehat{OAB} = 60°$, donc $\widehat{OBA} = 30°$ (angle avec M_2) ; l'angle d'incidence sur (M_2) vaut $i_2 = 90° - 30° = 60°$. Le rayon BC est réfléchi avec un angle de réflexion de 60°.

4) Après les deux réflexions, le rayon a tourné de 180° : le rayon réfléchi par (M_2) est **parallèle** au rayon incident sur (M_1), mais de sens opposé (angle de 180° entre les deux directions, ou angle nul entre les droites).



(Les normales sont en pointillés ; le rayon BC est parallèle au rayon incident et de sens opposé.)

Correction de l'exercice 6 : Une photopile

1) $W = \dfrac{hc}{\lambda} = \dfrac{6{,}62 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^{8}}{600 \times 10^{-9}} \approx 3{,}31 \times 10^{-19}$ J.

2) $N = \dfrac{P}{W} = \dfrac{1}{3{,}31 \times 10^{-19}} \approx 3{,}0 \times 10^{18}$ photons par seconde.

3) Elle transforme l'énergie lumineuse (rayonnante) en énergie électrique ; elle met en jeu l'aspect **corpusculaire** (photons qui libèrent des électrons).

4) Éclairage public et domestique en zone rurale, pompage solaire de l'eau, centrales solaires, alimentation des forages et des téléphones.

LN_EDUCATION